



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL

Ingeniería en sistemas computacionales

Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales

Reporte de practica

Lampara Multicolor

Estudiantes:

Martin Avila Asaf Ariel

Canté Gonzáles Jesús Santiago

Góngora May Ivan Antonio

García Ibarra Abraham Iván

López pech David Adrián

ISIC I4A

Docente: Miam López Diego Aurelio

Cd. Chetumal, Q. Roo; 27 de mayo del 2026.

Contenido

Objetivo general	3
Objetivos	3
Objetivos específicos	3
Materiales utilizados y métodos	4
Metodología y pasos de implementación:	4
Resultados obtenidos	5
Conclusión.....	6
Código Arduino	6

Objetivo general

La mezcla de colores de forma dinámica y el control de la intensidad lumínica son pilares fundamentales en los sistemas de iluminación inteligente y la optoelectrónica. En esta práctica se utiliza una placa Arduino Uno en conjunto con tres fototransistores y un LED indicador multicolor RGB de cátodo común. El propósito central consiste en comprender el funcionamiento de la Modulación por Ancho de Pulso (PWM) y la adquisición de señales de sensores con polaridad para crear un sistema de control de lazo abierto que varíe uniformemente la mezcla cromática de un dispositivo de salida en función de las condiciones de iluminación externas.

Objetivos

La presente práctica tiene como propósito diseñar, ensamblar y programar un prototipo funcional de una lámpara multicolor automatizada utilizando la plataforma Arduino. El sistema debe ser capaz de procesar de manera simultánea tres lecturas analógicas independientes provenientes de fototransistores acondicionados con filtros de color ópticos. Estas señales analógicas serán mapeadas por el microcontrolador para regular la intensidad individual de los tres diodos internos (rojo, verde y azul) del LED RGB a través de salidas digitales moduladas por ancho de pulso, logrando una transición suave de tonalidades basada en el entorno físico.

Objetivos específicos

- Implementar de manera correcta tres configuraciones de divisor de tensión independientes en la protoboard, acoplando cada fototransistor en serie con una resistencia de protección de $10k\Omega$ hacia los pines de entrada analógica del Arduino.
- Conectar adecuadamente un LED RGB de cátodo común a las líneas de salida PWM de la placa, protegiendo cada ánodo individual (R, G, B) con una resistencia limitadora de corriente de 220Ω para salvaguardar la integridad del componente.
- Desarrollar un algoritmo de control en el software Arduino IDE que utilice la instrucción `analogRead()` para capturar los niveles ópticos y la función `map()` para adecuar los valores al rango del ciclo de trabajo PWM de 0 a 255.
- Utilizar comandos de escritura analógica `analogWrite()` para variar los anchos de pulso de salida, logrando la mezcla de colores mediante la conmutación rápida de estados lógicos altos y bajos.

Materiales utilizados y métodos

Para la realización física y el desarrollo metodológico del proyecto "Lámpara multicolor", se utilizaron los siguientes componentes:

- Una placa de desarrollo Arduino Uno
- Un LED RGB de cuatro terminales (configuración de Cátodo Común)
- Tres fototransistores de alta sensibilidad lumínica
- Tres resistencias de $10k\Omega$ (para los divisores de tensión de las entradas)
- Tres resistencias de 220Ω (para la limitación de corriente de los canales del LED)
- Filtros plásticos translúcidos de colores (Rojo, Verde y Azul)
- Una protoboard para el conexionado de circuitos experimentales
- Cables jumper de conexión rígidos/flexibles (Macho-Macho)
- Cable de interfaz USB para alimentación y transferencia del firmware

Metodología y pasos de implementación:

1. Preparación de la Infraestructura de Energía:

Se energizaron los buses de distribución laterales de la protoboard con líneas directas de 5V y GND procedentes de la placa Arduino Uno para garantizar alimentación y una referencia de tierra unificada.

2. Acondicionamiento de los Sensores Ópticos:

Se insertaron los tres fototransistores en la sección central de la placa de pruebas. Siguiendo las propiedades de polaridad de estos componentes, se conectó el terminal positivo (colector) de cada uno al riel de 5V. En el terminal negativo (emisor), se acopló una resistencia de $10k\Omega$ conectada en serie hacia tierra GND, derivando de forma paralela cables de señal desde estos nodos intermedios hacia las entradas analógicas A0, A1 y A2 del Arduino.

3. Colocación de Filtros Cromáticos:

Se instaló un filtro plástico de color sobre cada fototransistor: filtro rojo para el sensor conectado a A0, filtro verde para el conectado a A1, y filtro azul para el conectado a A2. Esto permite que cada sensor responda de forma selectiva a una longitud de onda específica del espectro visible.

4. Instalación del Actuador Multicolor:

Se localizó la terminal más larga del LED RGB (correspondiente al cátodo común) y se conectó permanentemente a la línea de tierra GND. Los tres terminales restantes (ánodos correspondientes a Rojo, Verde y Azul) se enlazaron de manera individual a los pines digitales con soporte PWM 9, 10 y 11 de la placa Arduino, intercalando resistencias limitadoras de 220Ω en cada línea de control.

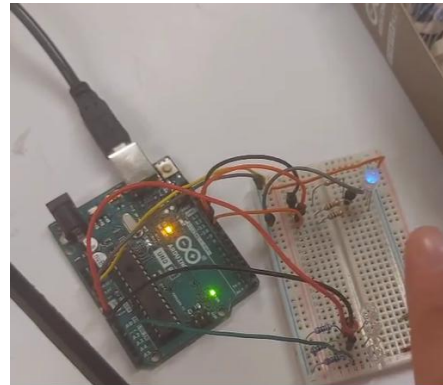
5. Programación y Regulación de Intensidad por PWM:

Dado que el microcontrolador no puede entregar voltajes analógicos variables variables en sus salidas, se cargó un algoritmo basado en PWM. Este método altera el ciclo de trabajo (proporción de tiempo que el pin se mantiene en estado alto HIGH dentro de un periodo fijo), modificando la potencia percibida por el ojo humano en cada color básico para generar la gama multicolor de la lámpara.

Resultados obtenidos

Durante el proceso de evaluación funcional en laboratorio, el comportamiento interactivo del circuito se validó de forma satisfactoria, respondiendo directamente al estímulo dinámico ejercido sobre los sensores ópticos.

Al aproximar los dedos o modificar de forma manual la incidencia de luz sobre el arreglo de fototransistores, se generaron caídas de tensión proporcionales en las resistencias de $10k\Omega$, registradas como valores digitales en el microcontrolador. Al interceptar la luz en uno de los sensores protegidos por los filtros de color, el sistema procesó la señal y redujo la señal PWM enviada al ánodo correspondiente del LED RGB. En el video de prueba se constató la mezcla en tiempo real de los canales lumínicos, apreciándose transiciones estables y un cambio uniforme en las tonalidades proyectadas por el LED RGB a medida que se variaban de forma manual las sombras ambientales sobre los transistores sensores.



*Figura 1. Resultado de la práctica
"Lámpara multicolor del libro de arduino"*

Conclusión

La práctica se completó con éxito, cumpliendo de manera rigurosa con la totalidad de las especificaciones de diseño y control electrónico. Se logró comprender el concepto de Modulación por Ancho de Pulso (PWM) y su utilidad técnica para emular voltajes variables mediante señales digitales binarias de ciclo de trabajo controlado.

La comprensión del uso de filtros cromáticos acoplados a transductores ópticos proporciona una base sólida para la ingeniería de sistemas informáticos y electrónicos. Este tipo de tecnología se aplica directamente en sensores industriales de reconocimiento de color, lectores ópticos industriales, sistemas de retroalimentación de pantallas, análisis químico por colorimetría y luminarias arquitectónicas inteligentes de bajo consumo, destacando el valor formativo de la materia de Principios Eléctricos y Aplicaciones Digitales en el control del entorno físico por software.

Código Arduino

C++

```
// ===== CONFIGURACIÓN DE PINES =====  
  
const int pinSensorRojo = A0; // Fototransistor con filtro rojo  
const int pinSensorVerde = A1; // Fototransistor con filtro verde  
const int pinSensorAzul = A2; // Fototransistor con filtro azul  
  
  
const int pinLedRojo = 9; // Ánodo Rojo del LED RGB (Pin PWM)  
const int pinLedVerde = 10; // Ánodo Verde del LED RGB (Pin PWM)  
const int pinLedAzul = 11; // Ánodo Azul del LED RGB (Pin PWM)  
  
  
// ===== VARIABLES DE ALMACENAMIENTO =====  
  
int lecturaRojo = 0;  
int lecturaVerde = 0;  
int lecturaAzul = 0;
```

```

int pwmRojo  = 0;
int pwmVerde = 0;
int pwmAzul  = 0;

void setup() {
    // Inicialización de los pines de salida para el control PWM del LED RGB
    pinMode(pinLedRojo, OUTPUT);
    pinMode(pinLedVerde, OUTPUT);
    pinMode(pinLedAzul, OUTPUT);

    // Apertura del canal de comunicación serie para diagnóstico
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    // Lectura de los niveles de voltaje en los divisores de tensión analógicos
    lecturaRojo  = analogRead(pinSensorRojo);
    delay(5); // Pequeño retardo entre lecturas del ADC para evitar crosstalk
    lecturaVerde = analogRead(pinSensorVerde);
    delay(5);
    lecturaAzul  = analogRead(pinSensorAzul);

    // Despliegue de datos crudos en el monitor serie para depuración
    Serial.print("RAW -> R: "); Serial.print(lecturaRojo);
    Serial.print(" | G: "); Serial.print(lecturaVerde);
    Serial.print(" | B: "); Serial.println(lecturaAzul);
}

```

```

/*
    Mapeo de las lecturas analógicas (0 - 1023) al rango PWM (0 - 255).
    Se divide el valor entre 4 para realizar la conversión de manera rápida y eficiente.
*/

pwmRojo  = lecturaRojo / 4;
pwmVerde = lecturaVerde / 4;
pwmAzul  = lecturaAzul / 4;

// Escritura de las señales PWM hacia los respectivos terminales del LED RGB
analogWrite(pinLedRojo, pwmRojo);
analogWrite(pinLedVerde, pwmVerde);
analogWrite(pinLedAzul, pwmAzul);

delay(20); // Retardo de estabilización del bucle principal
}

```